▶ 건축물은 재료를 바탕으로 구축된 것이므로 그 사용되는 재료의 성질과 올바른 사용법을 아는 것은 매우 중요한 사항임 → 재료가 다양화, 공업화

▶ 건축 재료학의 목적 :

1) 건축 재료의 성분 및 구조를 파악

2) 건축 재료의 물리적, 화학적, 역학적 성질을 파악

3) 건축재료의 합리적인 사용방법을 파악. 특히, 건축물의 내구성의 문제가 증대되므로 기후의 영향 등도 고려하여 사용목적에 맞는 재료선정

▶ 건축 재료학의 연구내용

건축 재료학의 연구범위는 신소재, 신재료의 개발에서부터 Mechatronics를 이용한 자동화, 로봇트화에 이르기까지 다양하며, 아래와 같이 분류할 수 있다.

1) 신소재의 개발:

•건설분야에서의 바이오 세라믹스의 개발 및 용용.

•구조재로 활용 가능한 플라스틱의 개발.

2) 신재료(물질)의 개발:

•원형(球狀) 시멘트의 개발.

•새로운 폴리머를 이용한 콘크리트의 개발.

•석면대체의 새로운 Composite Material의 개발

유동화제, 초고성능 감수제, 불분리 혼화제의 개발

3) 기존 재료의 보완 또는 대체:

•콘크리트의 고강도화.

•석면대체의 새로운 Composite Material의 개발

•다공 벽돌, 마사토벽돌.

•시멘트계 무기질 방수재의 개발

•고강도 경량콘크리트.

4) 최적 사용조건(상태)의 연구:

•콘크리트의 최적 배합설계법.

•미장재료의 배합 및 마감방법.

재료의 재이용(Recycle): 폐기 콘크리트의 재생 골재로의 이용.

6) 노후진단, 내구성진단 등의 각종 진단법:

•콘크리트의 중성화 측정법 및 장치.

•철근부식 측정법 및 장치.

•타일박리 진단법 및 로보트의 개발.

7) Knowledge Base System의 구축:

•Integrated Knowledge System for Concrete Science and Technology. (Text base, Database, Modelbase, Rulebase) 지식의 공유 및 차이의 보완, 의사결정 수단으로 사용)

8) Mechatronics를 이용한 자동화, 기계화:

•콘크리트 Floor마무리 로보트. 외벽도장 로보트. 외벽타일진단 로보트.

•벽면검사 로보트.

1) 배경

▶ 산업혁명 후 도시의 인구집중화→ 건축수요를 창출→ 규격화, 표준화, 대량생산화

2) 변천의 내용

a)재료의 高性能化

b)재료의 合理化: 생산품질을 안정시키기 위하여

c)재료의 工業化: Prefab化(현장생산위주에서 공장생산으로)

3) 건축재료 개발방향

▶ 고성능을 유지하면서 품질의 균등히 이루어져야 함

▶ 천연자원이 고갈 → 인공재료의 생산에 역점

▶ 유용자원의 이용 ▶ 폐자원의 이용

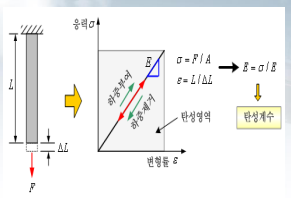
▶ 재이용 및 자원순환 (

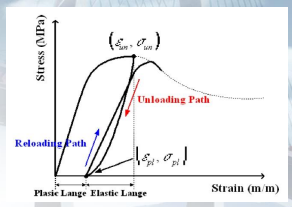
1) 탄성(Elasticity)

▶ 물체에 외력이 작용하면 변형이 생기나, 그 외력을 제거하면 원래의 상태로 되돌아옴.

예) 철: 응력이 작은 탄성한도이하에서는 완전한 탄성체임.

▶ 콘크리트: 응력이 작은 범위에서도 완전한 탄성체는 아님. 잔류변형이 존재함.



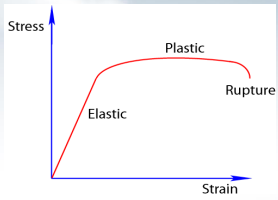


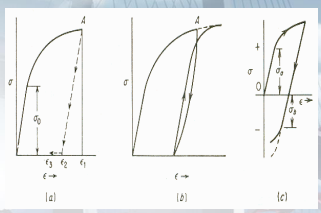
2) 소성(Plasticity)

▶ 외력이 어느 한도에 도달하면 외력의 증감없이 변형만이 증대되는 성질, 이 경우 외력을 제거해도 변형이 존재함.

▶ 잔류변형이 시간의 흐름에 따라 서서히 제거되는 현상 : 탄성여효

▶ 잔류변형이 시간의 흐름에 따라서도 비회복성의 변형: 소성변형, 영구변형



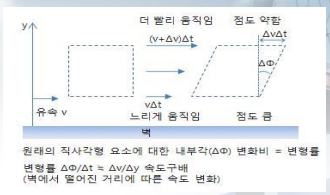


3) 점성(Viscosity)

▶ 流體가 유동할 때 내부에서 그 흐름을 저지시키고자 하는 내부마찰저항이 생김. 이를 점성이라 함.

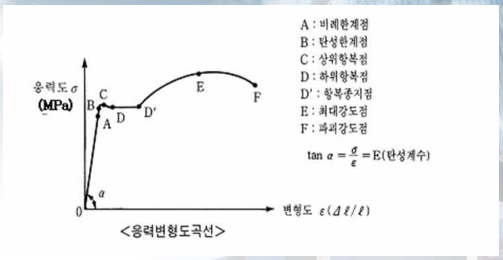
속도기울기(Velocity gradient) Dv= dv/dy

Dv가 클수록 점성이 낮다. Dv가 작을수록 점성이 크다.



4) 응력과 변형

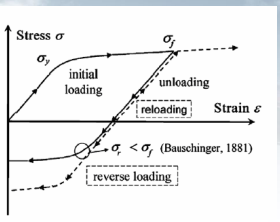
▶ 靜的 漸增載荷시의 응력-변형곡선(강재의 경우) P:비례한도(Proportional limit) E:탄성한도(Elastic limit) U,L:항복점(Yielding point) M:최대내력(인장강도,Tensile strength) B:파괴점(Breaking point)

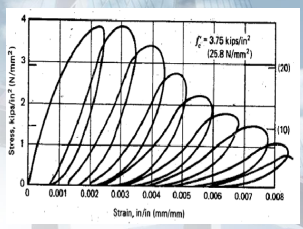


<응력변형도곡선>

▶ 반복재하시의 응력-변형곡선

- 강(인장, 압축재하를 반복)
- 반대방향의 힘에 의해 탄성한도가 저하되는 성질 Bauschinger Effect
- 콘크리트 잔류변형이 존재. 반복횟수가 증가함에 따라 잔류변형이 증가함.





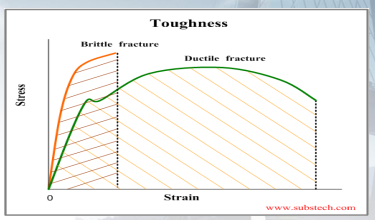
5) 프와송비(Poisson's ratio)

V = ed/el

그 역수를 프와송 수

6) 기타 성질

▶ 인성: 파괴시까지 고강도의 응력에 견디면서 큰 변형을 나타내는 성질



▶ 취성: 작은 변형만 나타내면 파괴되는 성질(유리)

▶ 연성: 인장 파괴시까지 큰 신장을 나타내는 성질

▶ 피로성: 여러 번 반복재하를 받으면 靜的 强度이하에서 파괴되는 성질

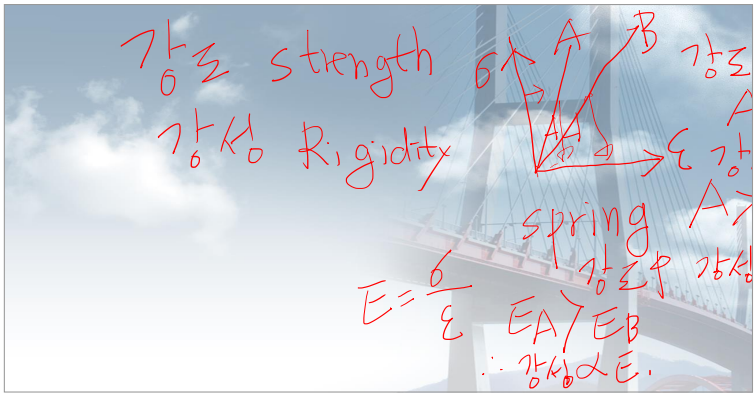
▶ 강성: 외부로부터 응력을 받고 변형을 작게 일으키는 성질

강성이 크다: 탄성계수가 크다

강도가 크다: 강성이 크다 와는 전혀 무관

(예: 스프링-고강도가 요구되지만 큰 변형을 요구함)

▶ Creep현상: 일정 응력시에 변형이 시간과 더불어 증대되는 현상 -> 콘크리트에서 큰 문제



1) 목재의 장점

1. 모든 구조 재료 중 가장 가볍다.
2. 가공이 용이하다.
3. 열전도율이 매우 작다. --- > 보온, 방한, 방서,
4. 차음성이 크다.

2) 목재의 단점

1. 가연성, 비내화적이다.
2. 신축 변형이 심하다.
3. 부패성, 충해가 심하다.

1) 외장수(**外長樹**)

길게 또한 둘레로 뚜껍게 성장 -- > 대부분의 구조재가 이에 속함

경목류(광엽수) : 마감재, 수장새, 가구, 베니어 원목
연목류(침엽수) : 구조재



<침엽수>

2) 내장수

길이만 길게, 두께는 가늘다.

1. 목세포

목재용적의 대부분을 차지, 수직으로 즉, 길이방향으로 분포

2.도관세포

목세포와 같이 길이방향, 목세포보다 좀 더 크고 굵은 세포, 변재에서 수액을 운반하는 기능

3. 수선세포

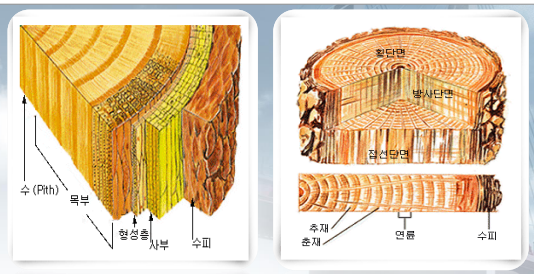
횡방향으로 수액을 운반, 수심에서 사방으로 분포

4. 나이테(연륜)

춘재부(성장이 빠르고 유연한 세포층)와 추재부가 반복하여 원형의 띠를 이룸.
추재율과 연륜밀도(단위길이당 나이테의 수)가 큰 재일수록 강도가 크다.

5. 성분

대부분을 C가 차지, 그 외 O,H로 구성.



<목재 단면도>

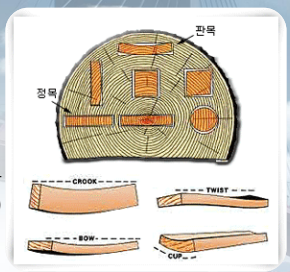
1. 벌목시기

이론적으로는 겨울이 가장 좋다. 운반상의 문제로 추동기가 가장 좋고 봄에 벌목하는 것이 가장 불리

2. 나무결

판목방향 : 널결

정목방향 : 곧은 결(외관이 아름답고 수축변형이 작고, 마모도 작다.)



3. 목재의 단위

1치 X 1치 X 12자 = 1사이(재)라 함.

명 칭	내 용	단 위	단위환산
입방미터	1m×1m×1m	m^3	1 m^3
재(才)	1치×1치×12자	才	0.003324 m^3
보드피트 (board feet)	1 inch×1 inch×12 feet	bf	0.002358 m^3

4. 목재의 흠

a)갈라짐(crack):심재, 변재, 원형갈라짐.
b)옹이: 구멍이 생긴 것.
c)입피: 성장도중 외상으로 껍질이 말려든 것.
d)지선: 진이 나오는 선.



< 옹이 >

5. 목재의 건조

목재내부의 수분은 자유수, 세포막을 포화시키고 있는 흡착수, 세포공내의 생리수가 있다.

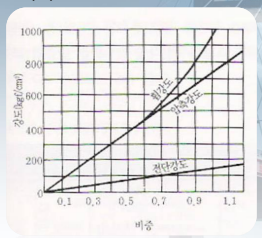
목재가 건조되면 자유수 - > 생리수 - > 흡착수 순으로 증발.

섬유포화점: 흡착수만이 최대한도로 있는 상태, 함수율 30 %가량임.

대기의 상태와 평형상태가 되는 함수율 15 %: 기건 상태
전건상태 : 수분이 완전히 없는 상태
구조재는 기건상태 이하로 즉, 함수율 15 %이하로 가구재는 10 %이하로 건조
건조방법에는 대기건조, 침수건조(수액을 용해시킨 후 대기건조),
인공건조(열기법, 증기법 등 - > 천천히 점차 고온으로 건조

1) 비중

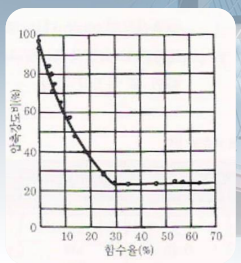
기건상태의 단위용적중량(g/cm³)인 기건비중이 표준. 공극이 전혀 없는 진 비중은 대체로1.54정도 이다.



<목재의비중과 각종강도의 관계>

2) 함수율과 강도

섬유포화점인 함수율 30%이하에서는 강도가 급격히 증가.



<함수율과 압축강도의 관계>

3) 신축

널결이 가장 크고 곧은 결, 섬유방향의 순 기건상태인 함수율 15%이하에서는 신축이 극히 적다.

4) 가력방향과 강도

응력이 섬유방향과 평행한 경우 최대 수직인 경우 최소

5) 옹이와 강도

죽은 옹이가 생옹이보다 강도가 저하
인장강도도 옹이로 인해 저하
휨강도는 옹이가 클수록 보의 하단부에 가까울수록 저하.

6) 기타 성질

산, 알칼리에 대한 저항이 큼.
인화점=240℃, 착화점=260℃, 발화점=450℃

1) 내부패성과 경도는 큰 관계가 없다.

2) 수지가 있으면 내부패성이 크다.

3) 변재가 심재보다 부패하기 쉽다.

4) 벌채 후 취급방법에 따라 내부패성이 좌우.

1) 개요

부패균이 침입하면 CO_2H_2o, 등을 발생시키고, 비중감소 및 강도저하가 생김, 완전 흡수시킨 목재(기초말뚝)은 절대 부패하지 않음.

2) 방부제의 종류

a) 유성방부제
크레오소우트 오일(Creosote Oil):가장 대표적인 방부제
b) 수용성방부제
황산동 1 %용액, 염화아연 4 %용액, 염화제2수은 1 %용액, 불화소오다 2 %용액, 대개 철재부식과 인체에 유해, 그 중 불화소오다 2 %용액이 방부효과가 가장 우수하며 철과 인체에 무해하나 고가임.
c) 유용성 방부제

3) 방부제 처리법

도포법, 침지법, 상압주입법, 가압주입법, 생리적주입법

착화점인 260 ℃를 화재위험온도라 함.

1) 불연소성 피막을 도포처리 : 방화페인트, 규산나트륨.

2) 가연성가스를 가급적 적게 발생 : 몰리브렌(MO), 인산(P) 등의 암모니아염류.

3) 불연성 재료를 도복 : Mortar, 플래스터 바름.

1) 합판(Plywood)

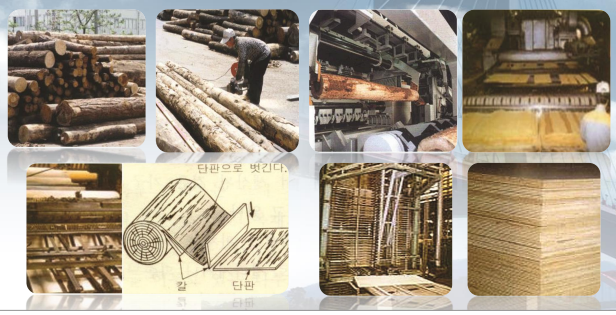
3매 이상의 단판(veneer)인 박판을 3,5,7,매 등의 홀수로 섬유방향이 직교되게끔 접착제로 붙여 만든것.

특징 : 팽창수축이 극히 적다, 강도가 크다, 넓은 판가공이 가능, 흠음효과가 뛰어나다

a) Rotary veneer : 원목을 길이 2~5m로 마름질하고, 증기를 통해서 부드럽게 하여 로터리 플레이너로 통나무의 원주를 따라서 얇고 둥글게 벗긴 것.
b) Sawed veneer : 얇게 톱으로 잘라 만듬
c) Sliced venner : 적당한 각재를 칼로 절단-> 합판 표면이 아름다우므로 장식용으로 사용, 접착제로서 페놀수지, 요소수지, 멜라민수지 등의 내수성 접착제를 사용한 것을 내수 베니어합판이라 함.

제조공정

원목 → 절단 → 껍질벗김 → 단판제작 → 단판접착→ 압축재단 →완 제품



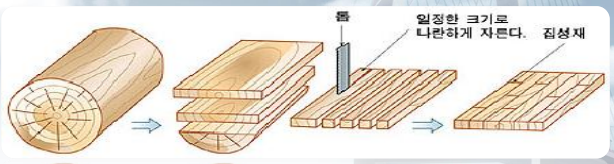


< 합판 >

2) 집성목재

판재와 각재를 집성하여 접착제로 붙여 큰 대재를 만듬.

합판과의 차이점: 섬유방향과 평행하게 접착, 홑수면이 아니어도 됨, 얇은 박판이 아님.



< 집성목재 제조과정 >

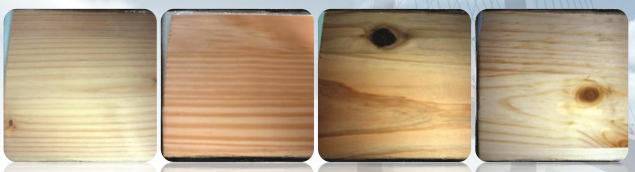
집성재의 등급구분 (KS 등급구분)

A등급 : 낙송류, 단풍나무, 자작나무, 너도밤나무,참나무, 미국 남부 소나무

B등급 : 소나무류, 해소, 물푸레 나무, 느릅나무, 알라스카 삼나무

C등급 : 잣나무류, 로지폴 소나무, 폰데로사 소나무, 라왕

D등급 : 삼나무류



< 집성목재판 >

3) 마루판

a) flooring board

판재의 촉과 홈을 끼워 맞추어 쓰는 목재

재질이 단단하고 바닥재로 많이 쓰임

b) 파이키트보드

c) 파이키트 패널

d) 파아키트 블록



4) 중밀도 섬유판(MDF)

방향성이 없고 목재와 동일한 질의 판상제품

조직이 치밀하여 조직가공성이 우수, 표면이 평활하며 도장성 및 접착성이 우수, 재질이 가볍고 강하며 건조공정 없이 바로 사용가능, Fiber borad 또는 Text라 함.



< 섬유판 >

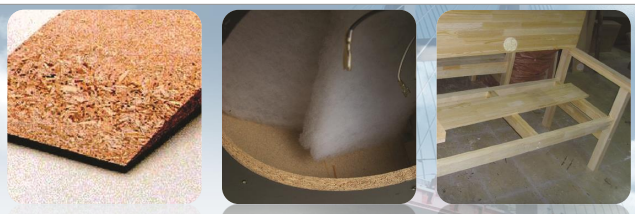
5) 파티클 보드

목재를 파쇄하여 소편으로 하여 접착제를 사용, 열압제판한 보드->변형이 아주 작고,음 및 열의 차단성이 우수->상판, 가구 등의 용도

제조→건조→접착제 도포→매트성형→열압→마무리



< 파티클보드 제조과정 >



< 파티클보드 >

6) 기타

a)코펜하겐 리브: 음향조절용의 rib형태



b)코르크 보드: 보온, 흡음성이 우수



1) 금속

철을 주체로 한 것. 보통 강 이라 함. 탄소강과 특수강이 있음.

탄소강 : 탄소량이 많아지면 경질, 가단성이 적어짐. 주공성이 증대.

담금질 효과가 커짐. 건축용은 탄소량이 0.25%이하.

특수강 : 탄소 이외에 니켈, 크롬, 망간, 몰리브덴 등을 첨가.

2) 비철금속

동, 연(Pb), 아연, 알루미늄. 납은 Sn + Pb의 합금.



1) 원료

함철량이 40%이상 되는 자철광, 적철광, 갈철광 등.

2) 공정

용광로에서 1,500℃로 연소시켜 용융되어 선철이 흘러내려 선철괴(Ignot)와 slag가 생김.

3) 종류

선철: 철광석에서 최초로 뽑아 낸 것. 불순물이 많이 포함.

순철: 선철을 전기분해시켜 철함유량이 99.9%이상된 것.

주철: 철괴와 적당한 파철을 섞어 재제련한 것.

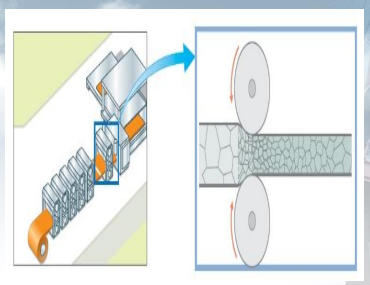
주조: 용융된 주철을 mold에 주입 냉각시켜 소요의 형상을 만든 것.



강철: 철괴와 파철을 섞어 평로에 넣고 가열 용융시켜 불필요 성분을 산화염에 의해 제거시키고 탄산제와 기타 소요성분을 넣어 만듬.



압연강: 강괴(steel ignot)를 적열하여 10수차 반복하여 roller로 압연하여 소요의 강재로 만든 것.



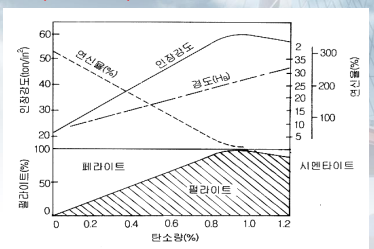


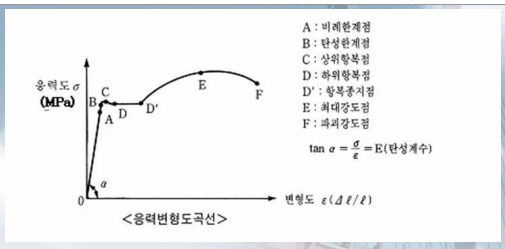
비중:7.8, 열팽창율:1.2×10^{-5}.

페라이트(ferrite): 극연, 담금질 효과가 없음. 인장강도 30kg/mm²

퍼얼라이트(pearlite): 담금질 효과가 큼. 인장강도 90kg/mm²

유리 시멘타이트(cementite): 담금질 효과가 없음. 인장강도 10kg/mm²





<응력변형도곡선>

기계적 성질:

응력-변형곡선. 비례한도. 탄성한도, 항복점, 최대내력, 파괴.

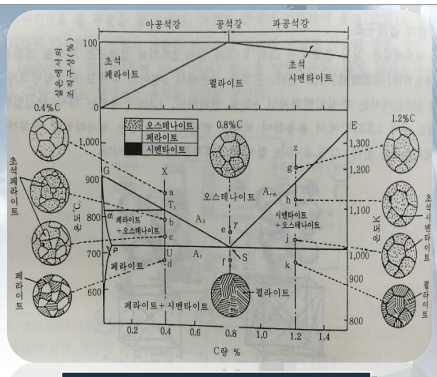
변형경화 : 소성성질을 나타낸 후 다시 응력이 상승하는 현상

신율 : 파단점에 이를 때까지의 변형도(%)

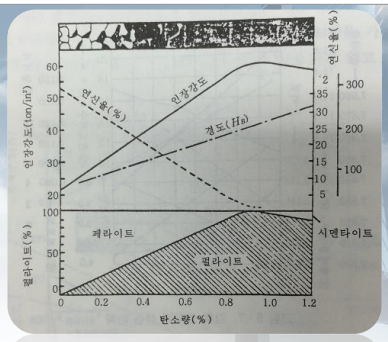
영계수 : 비례한도 이내에서 구함. 210GPa(2.1×10^{6}kg/cm²)로서 콘크리트의 10배.

탄소량 : 인장강도는 C가 0.85%에서 최대. 그 이상 증가하면 강도는 저하.

신율은 C가 증가할수록 감소.



Fe - Fe C계 평형상태도와 변태조직도



탄소강의 기계적 성질 및 조직의 관계

1) 구조용 특수강 :

0.5%이하의 탄소에 니켈, 크롬, 망간, 몰리브덴 등을 5%이하로 첨가하여 만듬. 인장강도가 크고, 신율이 큼. 내력이 증대. PS콘크리트의 피아노선, 특수철근.

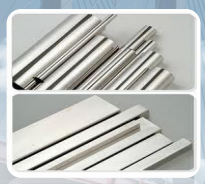




2) 스테인레스강 :

일명 니켈-크롬강이라함. 크롬 18%, 니켈 8%를 함유, 녹이 안 슬므로 전기기구, 장식용으로 사용





3) 동강 :

내식성, 강도도 높음. 특수강보다 값이 쌈. 구조재, pile용.

1) 동 :

전기 및 열전도성이 우수, 내식성. 송배전, 전기기구, 건축설비용. 암모니아, 알칼리에 약함.

황동 : 동과 아연(Zn)을 7:3, 또는 6:4의 비율로 만듬. 가공이 용이, 장식철물로 이용. 산, 알칼리 및 암모니아에 침식.

청동 : 동과 주석(Sn), 황동보다 내식성이 큼. 장식철물, 미술공예. 포금도 청동의 일종.





2) 알루미늄(Al) :

비중이 2.7정도로 가벼움. 전성, 연성, 가공성이 풍부. 공기 중에서 표면에 산화피막이 생겨 내식성이 강함. 산, 알칼리 및 해수에 약함. 보통 합금의 형태로 사용. 듀랄루민. 창호, 커튼월, 지붕재로 사용.





3) 니켈 :

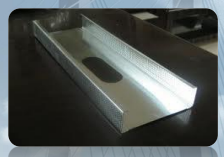
변색이 안되고, 내식성이 높음. 놋쇠에 니켈을 20%함유시킨 니켈-실버.




4) 주석 : 식품, 정밀기계 등의 방습, 방식용.




5) 아연 : 방청도장용.

6) 연 :

가장 연질, 가공성이 우수, 비중이 11.4로 가장 무겁고, X선차단성이 큼. 배수,급수관.




1) 구조용재 :

강판(두께 3mm이하의 박판은 BWG(Birmingham Wire Gauge)의 번호로 호칭.

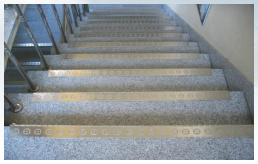
B.W.G.	inches	mm	B.W.G.	inches	mm	B.W.G.	inches	mm
0	0.340”	8.636	9	0.148”	3.759	18	0.049”	1.245
1	0.300”	7.620	10	0.134”	3.404	19	0.042”	1.067
2	0.284”	7.214	11	0.120”	3.048	20	0.035”	0.889
3	0.259”	6.579	12	0.109”	2.769	21	0.032”	0.813
4	0.238”	6.045	13	0.095”	2.413	22	0.028”	0.711
5	0.220”	5.588	14	0.083”	2.108	23	0.025”	0.635
6	0.203”	5.156	15	0.072”	1.829	24	0.022”	0.559
7	0.180”	4.572	16	0.065”	1.651	25	0.020”	0.508
8	0.165”	4.191	17	0.058”	1.473			

2) 리벳, 못, 볼트, 듀벨

3) 기타 :

non-slip,corner bead(미장공사의 벽모서리를 줄 바르게 할 목적으로 얇은 판을 휘고 양끝에 메탈라스로 날개를 붙인 것)



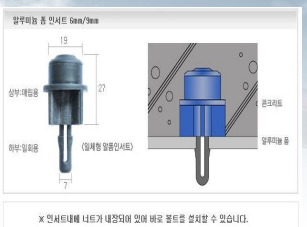


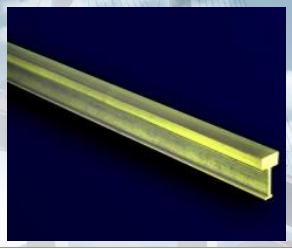

제품 종류

Insert: 콘크리트 바닥판 밑에 반자틀, 기타 구조물을 매달기 위해 묻어 둔 것.

줄눈대(Joiner) :

바닥용, 벽.천정용 -> 합판 등의 이음새를 감추고 보호하기 위한 것.





철망:

Wire lath : 철망. 회반죽, 모르터바름의 라스바탕이 되는 것(#12 ~ #14)의 비교적 굵음.

Metal Lath : Expanded metal이라 함. #28정도의 철선 사용. 리브라스.

Wire Mesh : #8 ~ #10(약 4mm)의 굵은 철망. 도로포장용.





1) 장점

내구,내수,내화학성이 우수

다양한 종류,색상,외관

광택이 아름답다.

2) 단점

압축강도는 높으나 인장강도가 약함 (압축의 1/20 – 1/40)

비중이 크고 가공이 곤란

열에 비교적 약함 → 열에 의해 강도가 저하

1)화성암

내암장이 지구표면에서 냉각, 응고된 것으로 가장 많은 암석

a) 심성암 : 생성위치가 깊은 것. 화강암: 백색, 흑색이 많음 견고하므로 구조재, 내외장재

b) 분출암 : 안산암 : 장식재
화산암 : 경량골재, 내화재





<심성암> <안산암> <화산암>

2) 수성암

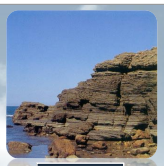
화성암의 풍화물, 유기물 등이 땅속에 퇴적하여 지열과 지압을 받아 응고된 것

사암 : 내장재
이판암 : 점토분이 응고된 것, 슬레이트, 비석
응회암 : 화산재가 응고된 것, 경량골재, 내화재
석회암 : 시멘트

3) 변성암

땅속에 있던 화성암, 수성암 등이 변질된 것

대리석
트래버틴: 대리석과 거의 동일한 것, 장식재
석면(asbestos): 섬유상으로 된 암석, 석면시멘트판





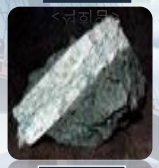












1) 비중

석재의 강도는 비중에 비례하므로 비중의 대소로 어느 석재의 강도나

내구성도 추정. 석재의 비중 : 평균 2.65정도

종류	화강암	안산암	응회암	대리석	사문암	점판암
비중	2.61~2.72	2.36~2.88	2.00~2.50	2.68~2.75	2.75~2.90	2.71~2.75

2) 공극율

고압에서 생산될수록 공극률 작음

공극률이 작을수록 내화성이 작음

공극률이 클수록 흡수율이 크고 동결융해반복으로 동해 되기 쉬움

흡수율은 공극률에 반드시 비례하는 것은 아님.

$$\text{공극률}(\%) = \left(1 - \frac{\text{겉보기 단위 용적중량}}{\text{진비중}}\right) \times 100$$

1) 강도

인장, 곡강도가 낮으므로 주로 압축강도만 고려

화강암의 압축강도 : 170MPa

석층에 대해 직각방향의 압축강도가 평행방향보다 약 1.5 - 1.7 배 가량 높다.

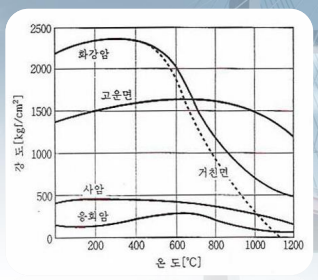
2) 풍화

물리적 원인: 침투한 우수가 반복 동결 융해됨으로서 균열발생

화학적 원인: 빗물에 포함돼 있는 탄산가스, 염화 암모니아 등이나 대기 중의 각종 화학성분등이 석재의 성분을 변질시켜 균열발생

3) 내화성

열팽창계수는 약 0.6-0.8 X 10-5℃임. → 열팽창계수는 크지 않으나 열을 받으면 내부에서 열 압력이 생겨 균열 발생-> 이는 석재의 열전도율이 낮기 때문임.



< 석재의 내화강도 >

1) 동일 건축물에는 동일 석재로 시공

2) 구조재는 직압재만 쓰고 기타의 응력을 받지 말 것

3) 심한 예각부나 구멍을 만들지 말 것

4) 내화도가 부족한 석재를 고온부에 쓰지 말 것

5) 시멘트, 모르타르가 연석에 대하여 화학작용을 하지 않도록 할 것

1) 암면(rock wool)

단열, 보온, 흡음성이 우수. 유리섬유나 석면에 비해 성능은 약간 떨어지나 값이 쌈.

2) 질석(vermiculite)및 pearlite

경량골재용, 운모나 흑요석 등을 소성, 팽창시켜 제작





1) 개 요

물을 가하면 점성을 나타내고 세사 등의 제점제를 가하면 가소성을 나타내고 성형하여 건조시키면 굳어진다. 이를 소성하면 내부의 성분이 용융 변질되었다가 냉각되면 금속성의 강성을 나타냄.

일반적 성질 : 입자는 2μm이하의 미세립자.

가소성은 미세립자가 많을수록 좋음.

인장강도는 0.29~0.98MPa(3~10kg/cm²), 압축강도는 이의 5배 정도

수축은 건조, 소성시 일어남.

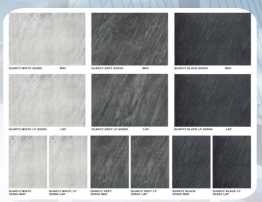
1) 토기류

연와토, 혈암점토 등의 저급점토를 700~1000℃정도로 소성함. 흡수율이 높고 취약성이 있음. 벽돌, 기와 토관

2) 도기류

도토를 원료로 하여 1100~1200℃정도로 소성. 흡수율이 적고 강도가 커짐. 유약을 칠하면 광택이 생기고 방수성도 있음. 도기타일, 위생도기





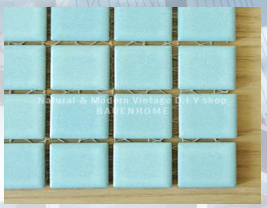
3) 석기류

석암점토를 원료로 하여 1000~1300℃정도로 소성. 흡수율이 적고 경도가 큼. 유약을 칠하면 광택이 많이 생기고 방수성도 큼. 도관, 오디기와, 석기타일

4) 자기류

자토를 주원료로 하여 1300℃ 이상으로 소성. 흡수율이 1% 이하임. 자기타일, 고급도자기류





1) 제법 순서 :

원료의 배합--> 반죽--> 성형--> 건조--> 시유(건조한 제품 또는 1차 소성한 제품에 시유하여 재소성할 수 있음. 산화 금소성유약, 식염유약이 있으며, 산화 금속성유약이 고급임.)-->소성

2) 소성온도 :

Seger' Kegel(제게르 콘) 600~2000℃사이에서 녹는 총 59종의 물질로 만든 각추. 제품소성이 끝이 완전히 구부러져 밑판에 닿은 것의 온도를 소성온도로 함.)



1) 토관 :

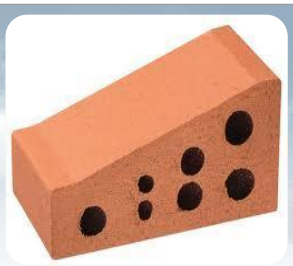
연와토 등의 저급점토를 1000℃ 정도로 소성하면 토관이 되고, 시유(식염유약)하여 소성하면 도관이 됨. 토관은 환기통, 연통으로 도관은 배수관, 배선관으로 사용.




2) 벽돌 : 연와토 등의 점토를 소성함.




붉은 벽돌




이형 벽돌

경량벽돌

다공벽돌(Porous brick) : 저급점토, 목탄가루, 톱밥을 넣어 소성. 다공성이며 비중이 1.2~1.5정도. 절단, 못치기 등의 가공성이 우수.

공동벽돌(Hollow brick)저급점토에 세사를 넣어 내부에 구멍을 만든 것. 1,2,3,4공식 등이 있음. 방음, 보온벽 등에 사용




경량벽돌

내화벽돌 : 내화점토를 원료로 하여 소성한 황백색 벽돌, 230 x 114 x 95mm

내화도는 1,500~2,000℃




내화벽돌

3) 기와

a) 소소와 : 연와토를 900℃정도로 소성. 흡수율이 커 실용적이지 못함.

b) 훈소와 : 장작, 솔가지 등으로 소소와를 검은 연기로 그을려 만듬. 방수성도 있고 강도도 좋음.

c) 시유와 : 식염유약을 사용, 다양한 색상을 얻음. 방수성도 큼.

4) Terra-Cotta : 내부에 공동의 대형 점토벽돌. 난간벽, 돌림띠, 창대, 주두 등의 장식용으로 주로 사용. 내부 칸막이의 구조용도 있음. 20~30cm의 판형으로 된 테라코타 타일도 있음




- 유리는 전체로서 완전한 일체구조이며, 내부에 계면이 없으므로 광학적으로 투명하고 역학적으로 완전한 탄성체이다.
- 가시광선에 대해 투명할 뿐만 아니라 태양광 전체에 대해서도 투명함.
- Hook의 법칙을 따르며 현격한 취성 파괴재료임.
- 유리강도의 정적 피로효과: 장기지속 응력에 대해 파괴강도가 저하되는 현상
- 유리의 이론적 강도: 10^4MPa(**10^5kg/cm^2**), 보통은 이의 1/100 정도 수준임. 치수가 클수록 파괴강도가 낮고 작을수록 커짐.

1) 소오다석회유리 : SiO_2, Na_2O, CaO가 주성분. 창유리를 비롯한 일반 건축용.




2) 칼륨석회유리 : SiO_2, K_2O, CaO가 주성분. -> 고급제품, 이화학기구, 광학용




3) 칼륨연유리 : SiO_2, K_2O, PbO가 주성분. -> 렌즈, 진공관, 장식품, 공예품.




4) 붕규산유리 : SiO_2, B_2O_3, CaO가 주성분. -> 이화학용 내열기구. 내열식기.



5) 고규산유리 : SiO_2가 주성분,석영유리 -> 전구, 살균용. 글라스 울.




6) 물유리 : SiO_2, Na_2O가 주성분. 점성있는 액체로서 접착제, 방화제, 방수제, 도료 등에 이용.



1) 비중 : 2.52(판유리의 경우)

2) 모오스 경도 : 6정도

3) 압축강도 : 900MPa, 인장강도: 40 ~ 60MPa

4) 열전도율 : 0.6W/mK, 열팽창계수: 0.9×10-5, 비열: 0.2kcal/kg ℃(837J/ kg ℃),
연화점: 700℃

열전도율이 작으므로 보온적이고 열전도율, 팽창계수는 작으나
비열이 크므로 급속히 가열, 또는 냉각시키면 파괴되기 쉬움.

6) 건조상태에서는 부도체이나 습도가 높아지면 절연성이 감소되고 고온이
되면 양도체가 되며 용융상태에서는 전도성이 매우 좋으므로 화재 시 유의

7) 광학적 성질 :

4000 ~ 7000Å사이를 가시광선이라 하며 그 이하를 자외선 그 이상을 적외선
(열선)이라 함.

보통 투명판유리는 투과율이 85%, 반사율이 10% 흡수율이 5%정도임.

굴절율: 1.52

반사: 반사율은 굴절율이 클수록 또 광선의 투사각이 클수록 큼.

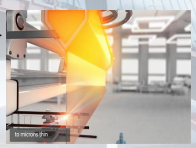
1) 성분 :

SiO_2(70%), Na_2O(12 ~ 16%), CaO(6 ~ 12%)를 주성분으로 하며 기타 MgO,
Al_2O_3을 첨가하여 1450℃정도로 가열시켜 만듬.

2) 제조방법

a) Sheet Process :

두께 6mm이하의 얇은 유리를 제조할 때 사용. 녹은 유리액체를 가는 틈으로 흘려
보내 일정한 두께를 지니게 하고 서서히 냉각시켜 만듬.



b) 풀콜식, 피츠버그식 :

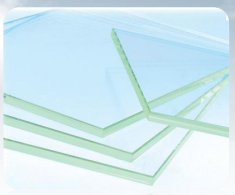
풀콜식을 개량한 것이 피츠버그식으로 이는 용융된 유리액체에 내화벽돌로 만든
Draw bar(흠통)를 넣어 흠통의 가는 틈으로 유리를 뽑아 올림. 유리의 가장자리를
버드라고 하는 집게로 잡아끌어 올리면서 로울러로 일정한 두께를 지니게 함.

c) 콜본식 :

풀콜식보다 후에 만들어 진 것으로 용융된 액체를 수직으로 끌어 올려 다시
수평으로 구부려 60m의 긴 서냉실을 통과시켜 유리를 만듬.

1) 보통 판유리 :

두께로 부름. 두께 3mm 이하를 박판, 5mm 이상을 후판이라 함. 유리 한 상자는
9.29m2임.





2) 마판유리(광택유리) :

후판의 양면 또는 편면을 30%정도 갈아서 만듬. 반사와 굴절이 작고 투과가
좋으며 투과된 상이 올바르게 보이므로 쇼 윈도우의 진열창에 쓰임.





3) 망입유리 :

ϕ0.4mm이상의 철선을 넣은 것. 방화, 방도, 지진이 심한 곳에 사용.





4) 무늬유리 :

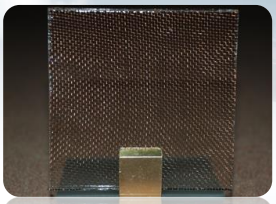




5) 안전유리 :

a) 합유리 :

두 장의 유리판 사이에 비닐 플라스틱계의 인공수지막을 넣어 접착시킨 것.
파손되더라도 파편이 튀지 않음.





b) 강화유리 :

연화점 가까이 즉 600℃이상으로 가열하여 특수한 장치로 공기를 균등히 내뿜어
급랭시킨 것. 강도가 일반유리의 5배에 달하며 파손되더라도 세립상이므로 부상을
입는 일이 적음.

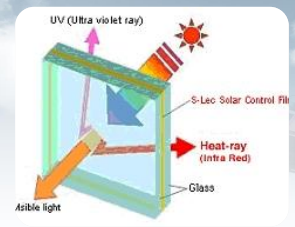




6) 자외선 투과유리 : 병원의 일광욕실.

7) 자외선, 열선흡수유리 :

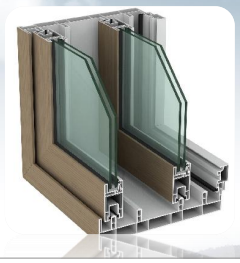
자외선 흡수유리는 색이 바라지 않는 진열장 등에 사용.

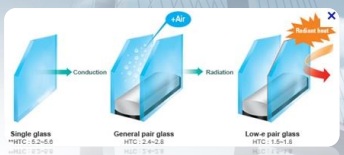




8) Pair Glass :

유리 2장 또는 3장을 일정한 간격으로 하여 둘레는 틀을 끼워 내부를 기밀하게 만들고 건조공기를 불어넣거나 진공상태로 만든 것. 방음, 방서, 단열성이 좋고 결로 방지도 우수.

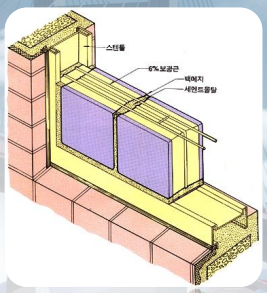




9) 유리블록 :

균일한 확산광이 얻어지고 열 전도율이 벽돌의 1/4 이하이므로 냉.난방효과가 있음.





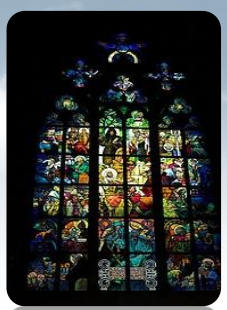
10) Prism Glass :

단면은 3각형, 표면은 4각 또는 원형임. 선을 집중시키거나 확산시킴. 지붕, 지하실의 채광용으로 사용.





11) 스테인드글라스 :





12) 글라스울 :

녹은 유리를 압축공기로 비산시켜 가는 섬유모양으로 만든 것. 화학공장의 산 여과 , 먼지 흡수재, 일반 건축용의 보온재, 방음재.





13) 반사유리 :

유리의 한 면을 코팅시킨 것. 코팅이 열과 광선을 반사시키므로 냉방로드를 저하시킴.





▶ Plastic :

1869년 셀룰로이드의 발명으로 플라스틱의 시대 출현. 어떤 온도범위에서는 가소성을 유지하는 물질로 정의. 가소성을 가진 유기합성 고분자 물질을 플라스틱이라 하고, 그 물질의 형태나 성질이 천연수지와 유사하여 인공 합성수지라고도 함. 천연적으로 얻어지는 고분자 물질인 천연고무, 아스팔트, 목재, 피혁 등은 플라스틱이라 하지 않음.

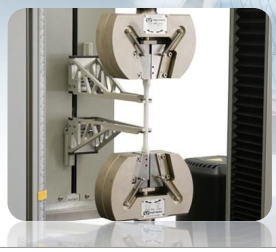




▶ Plasticity :

플라스틱(Plastics)이라는 용어는 소성(Plasticity: 어떤 물질의 상태가 유동체도 아니고 탄성체도 아니며, 어떤 외력을 제거해도 다시 원형으로 돌아가지 않고 변형된 상태로 남아 있는 성질)이란 말에서 유래.

플라스틱의 합성의 출발점을 이루는 것을 monomer(단량체)라 하고, 합성 결합된 것을 polymer라 함.



▶장점

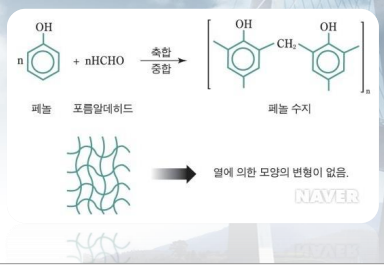
가소성이 커서 성형품, 포상품에 사용.
전성(신율: p.p→ 700, 특수강 →10～15, 연성이 크고 피막이 강하고 광택이 크므로 페인트, 바니쉬 등의 도료에 사용.
비중: 0.9～ 2.0, 압축강도: 70～240MPa, 인장강도: 30～90MPa,
열전도율: 0.1～0.2 kcal/mh℃
접착성이 크고 기밀, 안정성이 커 접착제, 실링재로 사용.
마모가 적고 탄력성이 커 바닥재료로 사용. 내산, 내알칼리성이 강함.
흡수성이 적고 투수성이 없으므로 방수제로 사용.
경량이며 강도가 커(인장강도:30～90MPa) 장래의 구조재로 전망.

▶단점

내열, 내화성이 적고 연소시 유독가스가 발생.
강성이 적고 탄성계수가 작아 아직은 구조재로 적합치 않음.

▶ 열 경화성수지(축합형)

축합반응(원료가 결합할 때 물, 염산 등의 제조 부생물을 발생시키고 결합하는 것)을 일으키는 수지. 용제에 녹지 않고 열에도 녹지 않는 물질이 됨.



a) 페놀, 요소, 멜라민수지 : 접착제로 사용. 내수합판의 접착제.

b) 폴리에스테르수지 : 욕조, 레진콘크리트의 수지, 페인트, 바니쉬 등의 도료로 사용.

c) 실리콘수지 : 접착제, 도료, 발수제로 사용. -60 ~ 260℃까지 안정

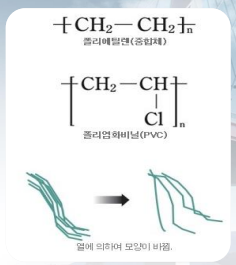
d) 폴리우레탄수지 : 도막방수제, 실링재로 사용.

e) 에폭시 수지 : 우수한 접착제



▶ 열 가소성수지(중합형):

중합반응(원료가 결합할 때 물, 염산 등의 제조 부생물을 발생시키지 않고 모노모끼리 완전히 포화결합하는 것)을 일으키는 수지. 용제에 녹고 열에 의해 연화됨.

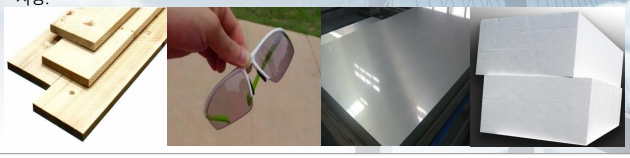


a) 염화비닐, 초산비닐 수지 : 염가이며, 판재, 파이프류에 사용. 건축재료에 가장 많이 사용.

b) 아크릴 수지 : 유기글라스, 안전글라스로 사용. 접착제.

c) 폴리에틸렌 수지 : 얇은 시이트 제작에 이용.

d) 폴리스틸렌 수지 : 발포제로 발포시켜 스티로폼(일명 스치로폴)으로 제작하여 단열재로 사용.



■ 개 요

▶ Greece어인 Caede가 어원으로 깬돌이라는 뜻

▶ 1756년 John Smeaton이 석회석에 있는 점토질이 수경성이 있음을 발견(시멘트의 시작)

▶1824년 Joseph Aspdin이 석회와 점토를 습식으로 시멘트 제작 (포틀랜드시멘트의 시작)

■ 시멘트의 화학조성

▶ 화학성분 : CaO, SiO_2, Al_2O_3, Fe_2O_3, MgO, SO_3

▶주요 조성화합물 : C_3S, C_2S, C_3A, C_4AF

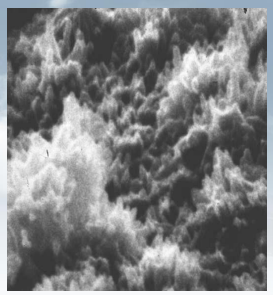
■ 시멘트의 수화반응(Hydration)

$2C_3S + 6H \rightarrow C_3S_2H_3 + 3CH + 120$ cal/g

$2C_2S + 4h \rightarrow C_3S_2H_3 + CH + 60$ cal/g

$C_3A + 3\overline{C}SH_2 + 26H \rightarrow C_6AS_3H_{32} + 300$ cal/g

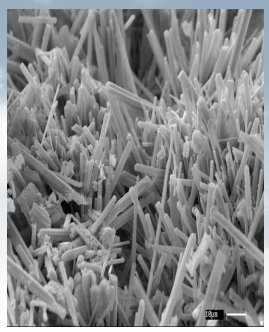
C-S-H



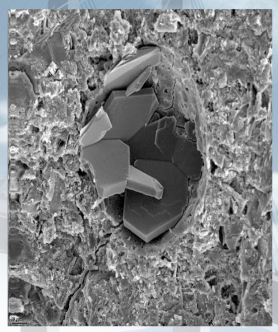
$Ca(OH)_2$

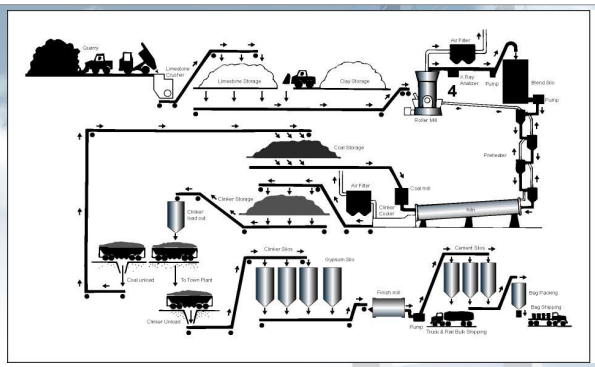


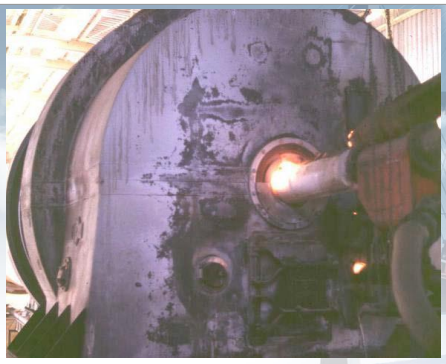
Ettringite



Monosulfate









■ 시멘트의 주요 물리적 성질

▶ 비중

· 3.15가 표준

· 풍화된 시멘트, 소성이 부족한 시멘트 : 비중 감소

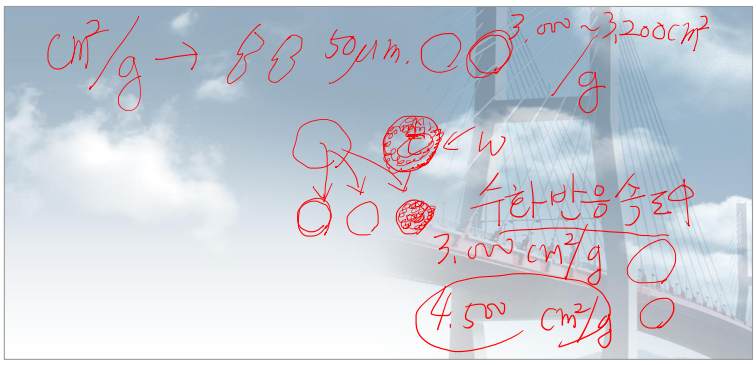
· SiO_2, Fe_2O_3이 많으면 비중이 크고,
혼화재가 포함된 것은 비중이 작다.

▶분말도

· 3,000 cm^2/g이 표준

· 분말도가 크면 수화반응이 빠르고, workability, 수밀성, 내구성이 증대

· 분말도가 작으면 풍화가 작음.



■ 보통 포틀랜드 시멘트(Ordinary portland cement)

▶ 가장 대표적인 것, 분말도 3,000 cm^2/g 이하

■ 중용열 포틀랜드 시멘트(Moderate heat portland cement)

▶ C_3S와 C_3A를 적게, C_2S를 많이 하여 발열이 작고 수축율이 작음 (Mass concrete)

■ 조강 포틀랜드 시멘트(High early strength portland cement)

▶ 분말도 4,500 ~ 5,000 cm^2/g 이 표준.

▶C_3S를 많이 C_2S를 적게 하여 제조, 단기강도가 크고, 낮은 온도에서 경화가 잘 됨. 긴급공사, 한지공사용

▶초조강 포틀랜드 시멘트 : 분말도 6,000 cm^2/g 이상, 조강 포틀랜드 시멘트를 개선시킨 것.

■ 저발열 포틀랜드 시멘트(Low heat portland cement)

▶ C_2S를 많이 함유시켜 중용열 포틀랜드보다 수화열을 더 낮춘 시멘트

▶ 고벨라이트계 시멘트라고 불리우며, 콘크리트 구조물의 대형화에 대응하여 개발되었음.

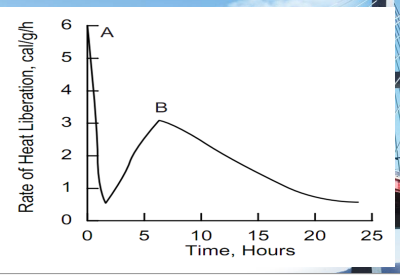
■ 내황산염 포틀랜드 시멘트(Sulfate resisting portland cement)

▶ C_3A를 4%이하로 하여 황산마그네슘, 황산나트륨 침식에 대한 저항성을 높인 시멘트

■ 포틀랜드시멘트는 고온에서 형성된 비평형상태(nonequilibrium: 화학적으로 양방향의 진행속도가 같은 상태가 아님)의 생산물로서 high-energy상태이다. 시멘트가 수화될 때 구성요소들은 물과 반응하여 안정된 낮은 에너지상태를 취하며, 이 때 열을 방출한다. 수화열은 종종 장애(매스콘크리트)가 되기도 하고 도움(온도가 낮은 상태에서의 수화)이 되기도 한다.

■ Lerch는 수화초기의 수화열을 측정하였는데, 물을 첨가하였을 때 수분 내에 급격한 열이 방출된다(A점). 이는 알루미네이트와 설페이트의 용해열을 말한다. 용액 속에 설페이트이온의 존재로 인해 알루미네이트이온의 용해성이 제한을 받게 되면 다시 급격히 열은 감소되고(A점 이후의 하강) 4-8시간 이후에 에트린가이트의 형성에 따른 열로 인해 다시 두 번째 피크를 이룬다(B점).

■ 이러한 열의 상승에는 C_3S의 용해열과 C-S-H형성에 따른 열도 포함된다. 적절히 지연된 시멘트에서는 이러한 열의 상승 사이클이 시작되기 전까지 플라스티서티를 잘 보전하며 스티픈되면서 초기응결(initial set)을 나타내고, B점에 도달되면 final set이 이루어진다.



■ 응결

▶ 워커빌리티를 상실하는 시점을 초결이라 하고, 고체화되는 시점을 종결이라 함.

▶ 1~10시간, 가수량이 많고 온도가 낮으며 분말도가 낮으면 응결이 길어짐.

▶ C_3A(3CaO. Al_2O_3)가 많으면 응결이 짧음.

■ 응결

▶ 초기 응결 시에는 거의 강도가 나오지 않는데, 이는 오직 C_3S의 수화가 시작되었음을 의미하기 때문이다. 일단, C_3S가 수화되면 수 주 동안 급격한 반응이 지속되는데, 이로 인해 공극율과 투수성은 감소하고 강도는 증가.

▶ 시간경과에 따라 콘크리트가 강도를 획득하는 현상을 hardening이라 함.